

# Signal Quant:

## Filtrando o Sinal do Ruído

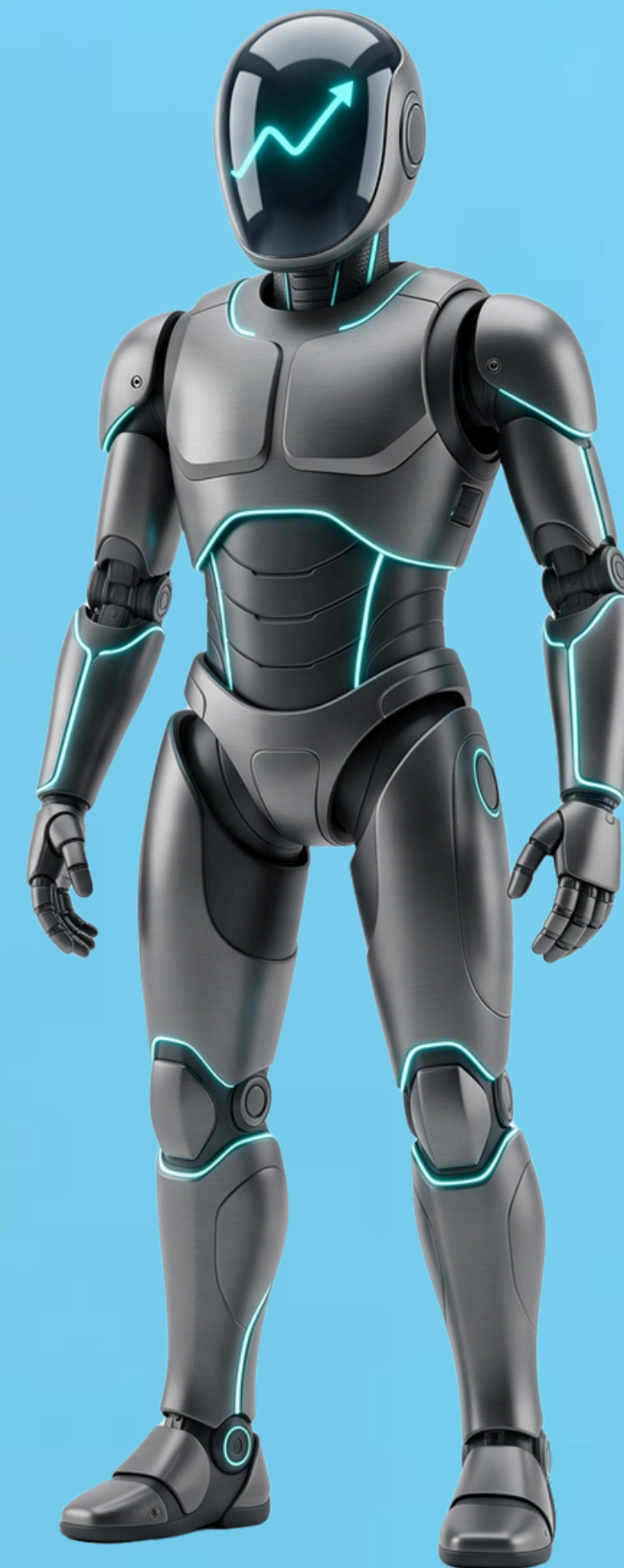
### Arquitetura Multi-Agente para Volatility Targeting Sistemático

**A Tese Quantitativa:** O mercado é uma série temporal ruidosa. O Signal Quant opera como um filtro institucional de dois estágios, isolando narrativas macroeconômicas da precificação mecânica de risco.

**Agente Fundamentalista (GenAI):** O Equalizador Qualitativo. Consome processamento de linguagem natural (NLP) para extrair um Sentiment Score rigorosamente determinístico.

**Agente Quantitativo (ML):** O Compressor de Risco. Utiliza Gradient Boosting avançado para prever matematicamente a volatilidade futura.

**Agente Gestor de Risco:** O Alocador Sistemático. Converte as matrizes de sinal e volatilidade em pesos ótimos de portfólio, blindando o fundo contra vieses emocionais.



# O Motor Matemático:

## Modelagem e Risco

**A Variável Alvo (Target):** A otimização foca na Volatilidade Realizada anualizada (janela preditiva de 21 dias).

$$Realized\_Vol = \sigma \left( \ln \left( \frac{Close_t}{Close_{t-1}} \right) \right)_{21d} \times \sqrt{252}$$

**Pipeline de Features ( $X_{train}$ ):** Restrito estritamente a Log\_Return e Realized\_Vol, expurgando colunas descritivas para garantir imunidade estrutural contra vazamento de dados.

**Otimização de Hiperparâmetros:** Calibração Bayesiana via Optuna definindo os limites do espaço de busca do LightGBM (learning\_rate, num\_leaves, max\_depth).



**Matemática de Alocação:** O peso ( $w$ ) do ativo no portfólio é inversamente proporcional à volatilidade prevista ( $Forecast\_Vol$ ), acrescido do choque de convicção ( $CF$ ) do sentimento fundamentalista ( $S$ ):

$$w = \frac{Target\_Vol}{Forecast\_Vol} \times (1 + S \times CF)$$



# O Campo de Provas:

## Estrutura do Backtest

### Rigor Metodológico, Custos Reais e Prevenção de Vieses

**Parâmetros de Simulação:** Simulação executada no Universo S&P 500 (ETF: SPY) ao longo de todo o ano-calendário de 2024 (251 dias de pregão).

#### Blindagem contra Lookahead Bias:

- **Sincronia de Dados:** Fatiamiento informacional travado rigidamente em  $t_{close}$  (23:59 UTC).
- **Defasagem de Execução:** Ordens acionadas matematicamente no preço de  $t + 1_{open}$  (D+1 temporal).

**Validação Cruzada OOS:** Adoção de PurgedTimeSeriesSplit ( $gap = 21$ ). Impede o vazamento e a contaminação cruzada (data leakage) entre janelas sobrepostas da variável alvo de volatilidade.

**Atrito Transacional:** Backtest penalizado de forma pesada por um custo de slippage e corretagem de 5.0 bps aplicados no nocional bruto de cada rebalanceamento.

#### Fechamento (Dia $t$ )

Cálculo da volatilidade realizada e coleta de notícias com os dados travados às 23:59.



LightGBM e o Gestor de Risco calculam o novo peso alvo ( $w$ ) da carteira.



Ordem de rebalanceamento executada estritamente no preço de abertura do dia seguinte.

#### Abertura (Dia $t + 1$ )

Processamento  
Noturno





# Raio-X Operacional:

## Resultados Out-of-Sample

### Captura Isolada de Alfa e Análise de Estresse Direcional

| Métrica           | Signal Quant | Benchmark (SPY) |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Retorno Acumulado | +47.42%      | +26.04%         |
| Sharpe Ratio      | 1.84         | 1.91            |
| Max Drawdown      | -14.35%      | N/A             |
| Turnover          | 11.63x       | Passivo         |

**Paradoxo de Performance:** O modelo extraiu um Alfa massivo (+21 p.p de retorno absoluto), mas sangrou eficiência de risco (Sharpe 1.84) devido a severos atritos de um Turnover destrutivo de 11.63x.

**A Falha das Bandas de Risco (Portfolio Drift):** O limite arquitetado de 2 rebalanceamentos mensais falhou na conversão para o backtester. Flutuações diárias de preço geraram desalinhamento de peso, forçando o robô a acionar micro-arbitragens consecutivas (248 trades em 251 dias), esmagando a rentabilidade em taxas de corretagem.

**Crash de Agosto/2024:** O Max Drawdown expôs a limitação do modelo reativo. A janela de volatilidade realizada atuou como um retrovisor temporal; o LightGBM foi incapaz de reduzir a exposição frente ao choque de -7.22% do dia 02/08, reagindo apenas tardiamente.



# O Motor de Engenharia:

## GSD Core e Próximos Passos

Desenvolvimento Spec-Driven e Orquestração Multi-Agente (Uso de GenAI)

### A Engenharia de Contexto (Framework GSD)

Para evitar alucinações e a degradação da janela de contexto (context rot), o projeto foi inteiramente construído sobre o framework GSD Core:

- **Isolamento de Agentes:** Pesquisa, planejamento, execução e verificação foram delegados a subagentes da IA operando em janelas de contexto limpas e independentes.
- **Rastreabilidade:** A IA Generativa construiu e iterou autonomamente todos os artefatos de controle no diretório .planning/ (ROADMAP.md, PLAN.md, SUMMARY.md), documentando cada passo do desenvolvimento quantitativo.

### Autonomia Arquitetural e Evolução

Durante a construção, os agentes de planejamento do GSD tomaram decisões quantitativas críticas de forma 100% autônoma:

**Blindagem OOS:** O subagente exigiu a troca do split padrão pelo PurgedTimeSeriesSplit no Optuna para impedir o data leakage da janela de 21 dias.

**Mitigação de Alucinação:** O agente de integração determinou o uso de Temperature 0.0 e validação Pydantic (Rationale Extraction) para forçar o robô fundamentalista a ancorar seu Sentiment Score estritamente nos dados.

